



Universidad Veracruzana

FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
Región Xalapa

Tecnologías Computacionales

Creación de una herramienta tipo dashboard para el análisis del rendimiento en los videojuegos MOBA

Practico-Técnico para acreditar la Experiencia recepcional

Presenta:
Rivera Viveros Carla Guadalupe

Director:
Dr. Jesús Roberto Méndez Ortiz

Septiembre de 2024

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”





Universidad Veracruzana

1. ¿Cuál es el impacto de las herramientas colaborativas como los dashboards en el rendimiento de los jugadores en videojuegos MOBA?

Esta pregunta busca analizar cómo las herramientas colaborativas influyen en la toma de decisiones y el desempeño de los jugadores, centrándose en su efectividad en la coordinación de equipos y la mejora del rendimiento.

2. ¿De qué manera la composición de roles en los equipos de videojuegos MOBA influye en el éxito y la dinámica de colaboración dentro del equipo?

Aquí se exploran los roles específicos en los MOBA, investigando cómo la correcta o incorrecta asignación de roles afecta la efectividad del equipo.

3. ¿Cómo afectan las diferentes herramientas de comunicación, como chat de voz y texto, en comparación con los dashboards, la colaboración y la coordinación en videojuegos MOBA?

Esta pregunta pretende comparar diversas herramientas colaborativas usadas durante el juego para determinar su impacto en la coordinación y el éxito del equipo.

1. Temas no relacionados directamente con el trabajo colaborativo (CSCW) o Groupware:

Publicaciones que se enfoquen en tecnologías individuales o herramientas de software que no involucren trabajo en equipo o colaboración (por ejemplo, software de productividad individual).

Estudios que no exploren la interacción entre múltiples usuarios, como trabajos que tratan solo sobre sistemas de un solo usuario.

2. Videojuegos no MOBA:

Estudios centrados en géneros de videojuegos distintos a los Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), como juegos de rol, shooters en primera persona, juegos de simulación o juegos de aventura.

Investigaciones que no traten sobre dinámicas de equipo en videojuegos.

3. Dashboards que no estén relacionados con la colaboración o visualización de datos en tiempo real:

Estudios sobre dashboards que se centren exclusivamente en la visualización de datos empresariales o en el contexto financiero sin abordar su uso en entornos colaborativos o dinámicas de grupo.

Dashboards diseñados para monitoreo personal o análisis individual sin interacciones de grupo.



Universidad Veracruzana

4. Investigaciones sobre IHC (Interacción Humano-Computadora) o UX (Experiencia de Usuario) que no involucren la colaboración:

Artículos que traten de IHC o UX en contextos que no estén relacionados con el trabajo colaborativo, como la experiencia de usuario en aplicaciones de entretenimiento o interfaces de usuario puramente personales.

Estudios sobre IHC o UX que no exploren el impacto de la interacción entre múltiples usuarios en entornos digitales.

5. Tecnologías colaborativas no aplicadas a MOBA o videojuegos:

Investigaciones sobre herramientas colaborativas aplicadas a otros contextos, como educación, negocios o medicina, sin un vínculo claro con los videojuegos o entornos de trabajo similares.

6. Estudios puramente teóricos sin evidencia empírica:

Artículos que ofrezcan solo modelos teóricos o conceptuales sobre CSCW, Groupware, Dashboards, IHC o UX, sin análisis o experimentos aplicados a entornos reales o simulados.





Universidad Veracruzana

Resumen

El avance de las tecnologías de la información (TI) ha proporcionado herramientas que facilitan la vida de las personas y resuelven problemas en empresas y organizaciones, enfocándose en la automatización de procesos. Desde los años 70, se han desarrollado sistemas de tiempo compartido y comunicación por computadora, sentando las bases para la colaboración en línea.

En los años 80, surgió el término "Trabajo Cooperativo Soportado por Computadoras" (CSCW), que buscaba facilitar la colaboración entre individuos en entornos laborales. Desde entonces, el campo ha evolucionado para incluir tecnologías como sistemas de conferencias en línea, herramientas de colaboración en la nube y aplicaciones móviles.

Los sistemas colaborativos o "Groupware" permiten la interacción eficiente entre múltiples usuarios, facilitando la coordinación y la comunicación en tiempo real. Estas herramientas han adquirido una importancia creciente en la sociedad actual, impulsadas por el avance y la distribución de la información.



Universidad Veracruzana

Palabras clave

CSCW, Groupware, Dashboard, Videojuegos MOBA, análisis de rendimiento,

Cadena de búsqueda

CSCW OR Computer-Supported Cooperative Work OR Digital Collaboration OR Virtual Cooperation Facilitated by Technologies

Groupware OR Collaborative Software OR Group Work Software OR Collaborative Platforms

Dashboard OR Control Panel OR Visualization Panel OR Control Board

MOBA Video Games OR Team Battle Video Games OR Competitive Arena Games OR Online Arena Battle Games

Performance Analysis OR Performance Assessment OR Performance Monitoring OR Performance Study

I. Introducción

El avance de las tecnologías de información y comunicaciones, hoy en día se conoce mejor como tecnologías de la información, ha dejado muchas herramientas tecnológicas para facilitar la vida de las personas, así como resolver problemas reales en empresas, organizaciones e instituciones de diferentes tipos, siendo su objetivo principal, la automatización de procesos.

Desde los 80 se presentaron avances tecnológicos que cambiaron la forma de utilizar las computadoras para el beneficio de la sociedad, encontrando que, para realizar tareas o conseguir objetivos, era mejor trabajar en equipos de personas de manera coordinada para

obtener resultados en menor tiempo y de la mejor manera, soluciones eficaces que permitieran solucionar problemáticas presentadas o planteadas con mejoras en los procesos.



Universidad Veracruzana

Desde los 70 se realizaron investigaciones y desarrollos iniciales en sistemas de tiempo compartido y comunicación por computadora que sentaron las bases para un trabajo que luego se llamaría colaboración en línea.

Algunos de estos sistemas permitían a múltiples usuarios trabajar simultáneamente en la misma computadora, lo que representó un paso inicial hacia la colaboración en línea. Posteriormente, en la década de los 80, se acuñó formalmente el término CSCW (Computer-Supported Cooperative Work en 1987) o Trabajo Cooperativo Soportado por Computadoras y que nace como una respuesta a la creciente necesidad de comprender y facilitar la colaboración entre individuos en un entorno laboral, especialmente en el contexto de la creciente adopción de computadoras y tecnologías de la información en el lugar de trabajo cuando investigadores y profesionales se dieron cuenta de que las computadoras podrían utilizarse para mejorar la colaboración en entornos de trabajo.

Un evento clave en el desarrollo de CSCW fue la celebración de la primera conferencia internacional sobre CSCW en 1986. Durante la misma década, los investigadores comenzaron a desarrollar conceptos y enfoques específicos para comprender cómo las tecnologías de la información podían mejorar la colaboración. Desde entonces, la investigación y el desarrollo en el campo de CSCW siguieron evolucionando para abordar las necesidades que cambiaban rápidamente y de manera vertiginosa en los entornos laborales modernos. Se han explorado diversas tecnologías, desde sistemas de conferencias en línea hasta herramientas de colaboración en la nube y aplicaciones móviles diseñadas para apoyar el trabajo en equipo y la colaboración a distancia.



Universidad Veracruzana

Así como las herramientas o sistemas colaborativos, también llamados Groupware, implementan mecanismos que proporcionan una nueva generación de información que apoya al entendimiento de las actividades en donde se interactúan múltiples usuarios, por lo que es indispensable para la presentación de información y para el desarrollo de actividades más eficientes y efectivas, ya que permiten que los usuarios trabajen en un entorno colaborativo donde se pueden comunicarse y coordinarse entre sí. Estas herramientas hacen posible la interacción para la realización de actividades específicas en donde los participantes tienen que cumplirlas en un tiempo determinado.

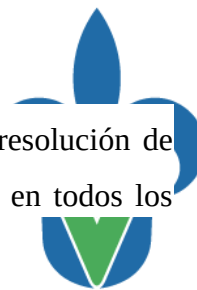
Estos sistemas tradicionalmente incorporan elementos de información que son mostrados de manera predeterminada, con el avance de las técnicas de visualización de la información, con el uso de estas herramientas se puede explorar diversos ámbitos más allá de lo que antes se imaginaba es por eso que se han vuelto un factor clave y relevante en la sociedad actual, con auge de la tecnología va en aumento durante los últimos años debido a la rápida distribución y recopilación de la información además de su almacenamiento y procesamiento.

I.2 Antecedentes

En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación son parte esencial de la sociedad y la vida, como las conocemos son primordiales para el desarrollo de la sociedad, debido a la creciente demanda de la población mundial a permanecer conectado y comunicado, por lo que en 2016 la ONU declaró que el crear herramientas que ayuden a la resolución de problemas diarios este acceso a internet es un derecho básico para todos los seres humanos por lo que se hizo que se promoviera la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo a la tecnología, sin importar la ubicación geográfica o el nivel socioeconómico (Rahman & Manap, 2022).

Por lo que se dio a la necesidad de la creación de diversas herramientas que ayuden a la resolución de problemas que surgen día a día, con la creación de las nuevas tecnologías se

vio también a la necesidad de crear nuevas herramientas como apoyo a la resolución de problemas reales que se presentan en empresas de cualquier tipo, así como en todos los ámbitos de la sociedad.



Universidad Veracruzana

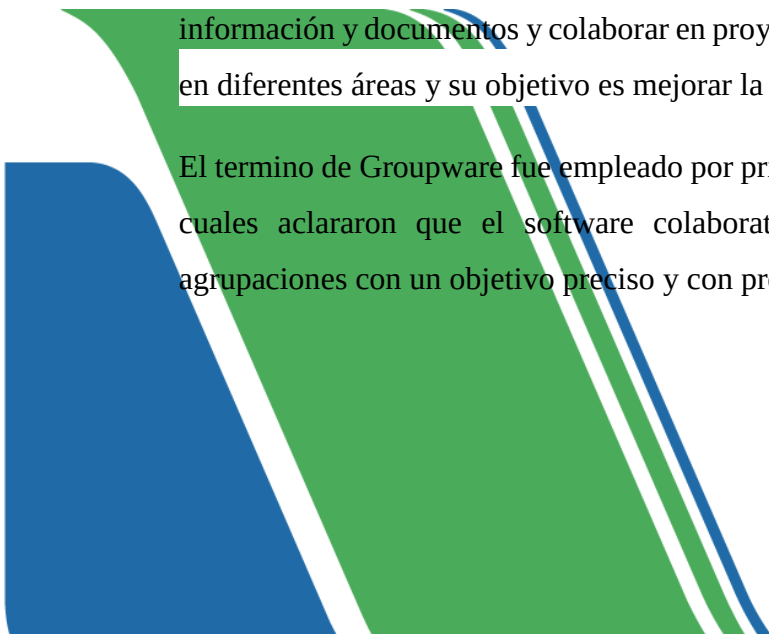
Así, la colaboración entre individuos en un entorno laboral ha existido en la historia de la humanidad durante mucho tiempo. El uso de herramientas tecnológicas para facilitar y mejorar la colaboración en el trabajo es un fenómeno reciente desde los 80 y específicamente en 1988 con la concepción del término CSCW (Cruz et al., 2021).

En años anteriores se desarrollaron los primeros sistemas de tiempo compartido en computadoras, lo que permitió a múltiples usuarios interactuar con una computadora central al mismo tiempo. Aunque estos sistemas no se centraban específicamente en la colaboración, establecieron las bases para la interacción en línea, cabe mencionar que este concepto se refiere a un trabajo lineal y no al término como actualmente se conoce (on-line). Después se desarrollaron sistemas de correo electrónico que permitieron enviar mensajes electrónicos, lo que mejoró la comunicación en el trabajo ya que, en la actualidad, se ha convertido en una herramienta imprescindible para la comunicación tanto personal como profesional.

Es rápido, eficiente y fácil de usar, permitiéndonos enviar mensajes instantáneos a personas en cualquier parte del mundo, además, ofrece numerosas ventajas y funciones que lo hacen muy útil en distintos contextos. Por ejemplo, en el ámbito académico, es una forma común de comunicación entre estudiantes y profesores. También se utiliza ampliamente en el ámbito empresarial, facilitando la comunicación interna entre colegas y la correspondencia (Carthy et al., 2022), pero, en los 80 y el nacimiento del concepto CSCW, se da mayor atención a la colaboración en línea y al desarrollo de herramientas específicas para facilitarla.



Posteriormente y con el estallido de la informática como sistemas de gestión de proyectos, plataformas de conferencias web, sistemas de mensajería instantánea y herramientas de colaboración en la nube, el trabajo colaborativo en línea siguió evolucionando con la aparición de herramientas de colaboración en tiempo real, aplicaciones de videoconferencia y redes sociales corporativas burbuja de internet que se dio a partir de la incorporación de la World Wide Web (WWW) y protocolos como http y el uso del lenguaje HTML, se desarrollaron aplicaciones de colaboración en línea más sofisticadas. La pandemia de COVID-19 en 2020 aceleró la adopción masiva del trabajo colaborativo a distancia y el uso de herramientas de colaboración en línea.



Las herramientas de groupware son aplicaciones y software diseñados para facilitar la colaboración y la comunicación en equipo, permitiendo a los usuarios trabajar juntos de manera efectiva, compartir información y coordinar tareas. El software colaborativo o groupware es un conjunto de herramientas, métodos y programas que integran el trabajo en un proyecto facilitando así el trabajo en equipo, ya que mejora la productividad de los usuarios concurrentes que se pueden encontrar en varias estaciones de trabajo, ya sea directa o anónima en los que se comparte información y documentos.

Con este software se puede mejorar el trabajo en equipo en educación, gestión de proyectos, entre otros, ya que los usuarios pueden conectarse a través de redes (internet o intranet); el uso de estas herramientas tecnológicas permite a los usuarios trabajar en equipo, compartir información y documentos y colaborar en proyectos comunes. Este tipo de software se utiliza en diferentes áreas y su objetivo es mejorar la productividad de los grupos de trabajo.

El termino de Groupware fue empleado por primera vez por Peter y Trudy Johnson-Lenz los cuales aclararon que el software colaborativo son todos aquellos procedimientos de agrupaciones con un objetivo preciso y con procesos para ejecutar sus fines determinados.



Universidad Veracruzana

En la actualidad se plantea el programa Lotus el cual se vincula con Lotus Domino Server, aunque también se estima que fue propuesto desde antes por los sistemas como el NLS, un ejemplo de groupware es Wikipedia ya que fue diseñado y esquematizado sin restricciones de los programas y sin jerarquización social, esta se ha convertido en una plataforma única en su tipo que ofrece contenidos mucho más ricos que otras plataformas de intercambio de conocimiento solo contribuido por usuarios (Budiman, 2020).

La creación de los groupwares se remonta varias décadas atrás, ya que estas herramientas se desarrollaron con el objetivo de facilitar la colaboración y la comunicación entre los equipos de trabajo, incluso cuando los miembros de estos se encuentran en otra ubicación geográfica, la creación de los groupware fue en gran medida debido a los diferentes proyectos de investigación en informática.

El desarrollo de proyectos tecnológicos y de software, ya que en la década de 1960 se llevaron a cabo varios proyectos de investigación en ese ámbito los cuales exploraban la idea de la colaboración a través de las computadoras, algunos ejemplos notables son el sistema de NLS (The Mother of All Demos) el cual fue desarrollado por Douglas Engelbart en 1968 además del proyecto Aumentación de la inteligencia humana en el Stanford Research Institute (SRI) ya que estos profesionales deben contar con habilidades técnicas y blandas, como capacidad de análisis, trabajo en equipo, comunicación efectiva (Zhang et al., 2020)

El desarrollo del correo electrónico ayudo en el desarrollo de los groupware, aunque este se desarrolló principalmente como una herramienta de comunicación, también se usó en entornos de trabajo compartidos a finales de las década de 1960 y principios de la década de 1970 con ARPANET, la precursora del internet fue todo un terreno fértil para el desarrollo de esta tecnología, en la década de 1970 se crearon los grupos de discusión y tableros de



Universidad Veracruzana

anuncios electrónicos los cuales permitían a las personas comunicarse y colaborar online, estos sistemas fueron punto clave para la comunicación asincrónica en línea, a lo largo de la década de 1980, se desarrollaron herramientas para la conferencia en línea las cuales permitían la comunicación en tiempo real entre personas ubicadas en diferentes puntos geográficos, algunos ejemplos de estas son el CU-SeeMe y IRC(internet Relay Chat), también en la década de 1980, surgieron aplicaciones comerciales específicas de groupware, como Lotus Notes el cual fue desarrollado por Lotus Development Corporation (adquirido después por IBM) fue uno de los primeros ejemplos de software de colaboración empresarial (El impacto del uso del correo electrónico en el profesorado de las universidades públicas madrileñas, s. f.).

con el surgimiento y la popularización de la World Wide Web a partir de la década de 1990 se brindaron nuevas oportunidades para la colaboración en línea, herramientas como las wikis, los sistemas de gestión de contenido (CMS)y sistemas de gestión de proyectos en línea se convirtieron en elementos comunes en la colaboración web, en la década de 2000 la computación en la nube y las aplicaciones web colaborativas como el caso de Google Workspace (primero G Suite) y Microsoft Office 365, se convirtieron en herramientas esenciales para la colaboración en línea. (Castells, s. f.)

La innovación no solo se produjo mediante el uso de herramientas de groupware, sino también a través de la creación de diversas herramientas destinadas a mejorar las actividades humanas. Este avance no se limita únicamente al ámbito tecnológico, sino que también se extiende a la vida cotidiana. Se introdujeron herramientas aparentemente no tecnológicas, pero que representaron innovaciones al ser empleadas, mejorando así la calidad de vida y contribuyendo al perfeccionamiento de las actividades cotidianas.

Con el uso de los dashboards (también conocidos como paneles o tableros de control), se establece un parteaguas de las actividades puesto que estos no solo son en los aparatos tecnológicos, sino que también se implementaron en aparatos cotidianos como los tableros

de los autos para marcar funcionalidades como la gasolina, kilometraje entre otros y después de eso para otras diferentes funcionalidades como mensajes de alerta o recordatorios.



Universidad Veracruzana

Un dashboard en el desarrollo de software es una herramienta de gestión de información que recopila, rastrea y muestra datos empresariales en visualizaciones interactivas y personalizables que permiten a los usuarios monitorear la salud de un negocio, analizar procesos y proporcionar información útil. El objetivo de los dashboards es transformar los datos en información consumible, que sirva como insumo para otras tareas o actividades que requieren el uso de información, pero que sea visible de cierto modo o con un enfoque específico, reconociendo que son instrumentos críticos que ayudan a los usuarios empresariales a comprender grandes conjuntos de datos, obtener información oculta, monitorear operaciones en tiempo real y hacer predicciones para obtener una ventaja competitiva.

Antes de que aparecieran estas herramientas, el uso de los sistemas de información empresarial fue lo imperante en la década de los 90, siendo ejemplo de ello los Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones (DSS), que permitían mostrar información de manera elegante y ejecutiva información digerida, para ser entregada a los mandos medios y altos de las empresas.

Posteriormente se introduce el uso de dashboards en el área de desarrollo de software, donde esta herramienta muestra y visualiza todas las métricas más importantes de desarrollo de software en un solo lugar, desde los tiempos de actividad y caída, los tiempos de respuesta y carga, hasta los errores, los bugs, los elementos de trabajo de desarrollo y más, permitiendo que los equipos de DevOps puedan monitorear su producto y responder en tiempo real, tomando decisiones mejores y basadas en datos que ayudarán al equipo a desempeñarse mejor, se debe considerar que hay varias herramientas y soluciones de software disponibles para diseñar y desarrollar dashboards, incluyendo software ERP y CRM



Universidad Veracruzana

Es fundamental tener en cuenta diversos aspectos al evaluar un dashboard. Esto incluye factores como las capacidades de visualización, la extensión de la biblioteca de componentes gráficos, el nivel de personalización de la interfaz de usuario (UI), las funciones de colaboración, como el intercambio social y las analíticas integradas. Además, es esencial que el dashboard ofrezca plugins y/o una biblioteca de componentes, así como un entorno dinámico que fomente la participación de terceros, desarrolladores y recursos relacionados.; Dado lo anterior, se considera a un dashboard como una representación visual de datos que proporciona una descripción general de métricas clave e indicadores de rendimiento. Hay varios factores y componentes que son importantes:

1. Precisión y confiabilidad de los datos: los datos presentados en el tablero deben ser precisos, actualizados y confiables; 2. Diseño visual: el diseño del tablero debe ser visualmente atractivo, fácil de entender y de navegación intuitiva; 3. Visualización de datos: el panel debe utilizar técnicas efectivas de visualización de datos para representar los datos de manera clara y concisa; 4. Elementos interactivos: el panel debe tener funciones interactivas que permitan a los usuarios explorar más los datos, como capacidades de desglose o filtros; 5 Accesibilidad: el panel debe ser accesible y utilizable para todos los usuarios, incluidos aquellos con discapacidades, y debe proporcionar múltiples formas de acceder a la información, como lectores de pantalla o atajos de teclado (Rabiei & Almasi, 2022).

Históricamente, los dashboards, se remontan varias décadas atrás y tienen en su historia la visualización de datos y la toma de decisiones empresariales, una de las primera formas de dashboards se encuentra en los paneles de los automóviles donde son utilizados para mostrar información esencial del vehículo, como podría ser la velocidad, el nivel de combustible y la temperatura del motor, ya que estos paneles son instrumentos que proporcionan una forma de visualización de datos para los conductores.

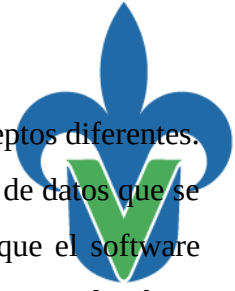


Universidad Veracruzana

Los sistemas de control en las industrias se comenzaron a utilizar en paneles de control para supervisar y controlar los procesos, estos sistemas incluían indicadores y medidores que permitían a los operadores monitorear el estado de las maquinas además de los procesos de producción, a medida que la empresas comenzaron a recopilar grandes cantidades de datos en sus operaciones, se dio la necesidad de herramientas de Business Intelligence en la década de 1980, estas herramientas permitían recopilar, analizar y visualizar datos de negocios para tomar decisiones informadas dentro de la empresa, en este contexto se desarrollaron los primero dashboards empresariales, con la inclusión de las hojas de Excel y la hojas de cálculo que se convirtieron en herramientas populares para crear dashboards personalizados.

Los usuarios podían importar datos, diseñar gráficos y tablas para visualizar toda la información relevante pero a medida que la necesidad de la visualización de datos se volvió más prominente en las empresas surgieron los software de dashboard especializados, algunos ejemplos de estos son Tableo, QlikView y Power BI, los cuales permiten a las organizaciones crear paneles de control interactivos y personalizados a partir de sus datos, debido al auge dela web y las capacidades en tiempo real, los dashboards en línea se convirtieron una herramienta crucial para monitorear datos en tiempo real, en esto se incluye paneles de control utilizados en diversas aplicaciones de monitoreo de tráfico en línea, las redes sociales y el análisis de datos en tiempo real.

Con el avance de la tecnología los dashboards también evolucionaron para incluir visualizaciones de datos más avanzadas, como gráficos interactivos, mapas geoespaciales y paneles de control personalizados que pueden mostrar una amplia variedad de métricas Y KPI (Indicadores Clave de Rendimiento), el dashboard o panel de control es un documento que proporciona información detallada sobre el funcionamiento y manejo de un sistema o servicio tiene como principal objetivo facilitar la supervisión y gestión eficiente del sistema, brindando acceso rápido a las diferentes funciones y parámetros necesarios (Gabitov et al., 2020).



Universidad Veracruzana

No hay una relación directa entre dashboards y groupware, ya que son conceptos diferentes. Los dashboards son herramientas de gestión de información y visualización de datos que se utilizan para analizar procesos y proporcionar información útil, mientras que el software colaborativo o groupware es un conjunto de programas informáticos que integran el trabajo en un solo proyecto, con muchos usuarios concurrentes, que se encuentran en diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de una red (internet o intranet).

Sin embargo, los dashboards pueden ser utilizados en conjunto con el software colaborativo para monitorear el progreso de los proyectos y mejorar la colaboración entre los miembros del equipo. Por ejemplo, un dashboard de desarrollo de software puede mostrar el progreso de los diferentes equipos de desarrollo y permitir a los miembros del equipo colaborar en tiempo real para resolver problemas y mejorar la eficiencia del proyecto. La relación entre un dashboard y un groupware se encuentra en su funcionalidad y objetivo común de mejorar la colaboración y el trabajo en equipo en un entorno digital (Gane et al., 2022).

Otra de las funcionalidades que tiene relación directa con los groupwares son los CSCW ya que los groupware son partes de estos tipos de instrumentos los CSCW (Computer Supported Cooperative Work) son sistemas informáticos que permiten a los usuarios trabajar juntos en un proyecto común, independientemente de su ubicación geográfica. Estos sistemas se utilizan para mejorar la colaboración y la comunicación entre los miembros del equipo, lo que puede aumentar la eficiencia y la productividad en proyectos colaborativos. Los CSCW se aplican a proyectos colaborativos de diversas maneras, como la gestión de proyectos por un grupo, la comunicación entre los miembros del grupo, la compartición de información, la coordinación y el control de objetos compartidos, y la organización y el entendimiento común del proceso de trabajo.

I.3 Problema de Investigación

Las herramientas de groupware son aplicaciones y software diseñados para facilitar la colaboración y la comunicación en equipo, permitiendo a los usuarios trabajar juntos de

manera efectiva, compartir información y coordinar tareas; algunas herramientas son el correo electrónico, calendarios compartidos, plataformas de gestión de proyectos, herramientas de videoconferencias, dashboards, entre otros.



Universidad Veracruzana

Los dashboards en proyectos de desarrollo de software tienen su origen en la necesidad de visualizar y comprender los datos y métricas clave de manera rápida y efectiva. Estos paneles de control dan una visión de la información relevante, permitiendo a los equipos de desarrollo y a los interesados tomar decisiones informadas, facilitan la comunicación entre los miembros del equipo y los interesados, ya que dan una vista común de los datos relevantes. Esto ayuda a mantener a todos en la misma línea y reducir fallas, ya que, al presentar datos de manera visual y clara, los dashboards permiten a los líderes y equipos de proyecto tomar decisiones más informadas.

El problema de investigación que se aborda en este estudio se centra en la creciente innovación de la tecnología y el auge de la misma, la cual genera una mayor interacción entre la sociedad, ya que gracias a los avances significativos de la tecnología en la últimas décadas como la creación, uso y mejoramiento de las herramienta colaborativas o groupware, este fenómeno plantea un mundo más interconectado conforme al uso de diferentes sistemas que nos ayudan a estar comunicados tiempo real con personas en diferentes posiciones geográficas, lo cual es crucial para el trabajo colaborativo entre las empresas, estudiantes o socios de trabajos que se encuentra separados por distancias geográficas remotas.

La investigación se enfoca en analizar uno de los factores que ayudan al rendimiento de usuarios de sistemas colaborativos, como lo es el rol de jugador dentro de un sistema colaborativo, específicamente de videojuegos, sin embargo, eligiendo un videojuego popular de tipo colaborativo mejor conocidos como MOBA.

La importancia de estudiar los roles en los videojuegos MOBA en una investigación de CSCW, radica en el impacto que estos tienen dependiendo de su composición en los equipos y en la jugabilidad ya que esto nos ayuda a poder determinar el éxito en estos juegos. Las

herramientas actuales que se utilizan para interactuar con otros usuarios son los chats de voz o de texto (software como WhatsApp, telegram, discord, entre otros) además de videoconferencias, por mencionar algunos, y estas herramientas son usadas in game con el objetivo de encontrar combinaciones para los usuarios, dependiendo de sus habilidades o skills, ayudando a mejorar el rendimiento y las victorias por parte de los usuarios ya sea de manera individual o en equipo



Universidad Veracruzana

I.4 Objetivos

El objetivo general de esta investigación es analizar el rendimiento y los roles desempeñados por un grupo de personas al utilizar herramientas colaborativas, centrándose en el contexto de los videojuegos MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), con el fin de comprender cómo estas herramientas influyen en la colaboración y la eficiencia de los equipos de jugadores.

La investigación se concentrará en evaluar el desempeño de un grupo de personas utilizando herramientas colaborativas, lo es que precisamente los videojuegos MOBA una herramienta colaborativa por lo que se pretende analizar el rendimiento y los roles de los jugadores utilizando las herramientas colaborativas.

I.4.2 Objetivos específicos

- Identificar los roles de los jugadores en los juegos MOBA, comprendiendo las tareas que deben realizar, las habilidades necesarias para cada rol y las formas en que los jugadores pueden contribuir a su equipo.
- Analizar el desempeño global de los equipos de jugadores en videojuegos MOBA al utilizar herramientas colaborativas, centrándose en factores como la efectividad en la toma de decisiones, la coordinación y el logro de objetivos del juego.
- Evaluar el impacto de diferentes herramientas colaborativas utilizadas en el entorno de los videojuegos MOBA, como chat de voz, chat de texto o tableros de estrategia, para determinar su impacto contra el uso de dashboards.

I.5 Justificación del Desarrollo del Dashboard Analítico



Universidad Veracruzana

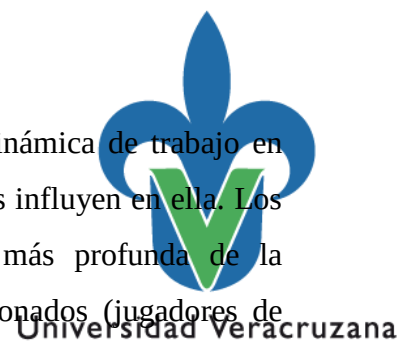
La presente investigación surge en respuesta a la creciente importancia de las herramientas colaborativas en el contexto de los videojuegos MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) y su influencia en el rendimiento de los equipos de usuarios. Los videojuegos MOBA han experimentado un auge significativo en popularidad, no solo como formas de entretenimiento, sino también como plataformas que fomentan la colaboración y la comunicación entre usuarios. Este género de videojuegos, que se caracteriza por equipos que compiten contra otros equipos, ofrece un entorno propicio para explorar la dinámica de trabajo en equipo, la coordinación y la toma de decisiones.

La colaboración efectiva en videojuegos MOBA no solo es esencial para el éxito en el juego, sino que también presenta similitudes con situaciones del mundo real, donde la colaboración y la coordinación entre individuos son críticas para lograr objetivos comunes. Además, las herramientas colaborativas, como chats de voz, chats de texto y tableros de estrategia, se han vuelto omnipresentes en los videojuegos MOBA, permitiendo a los jugadores interactuar de diversas maneras mientras se enfrentan a desafíos dentro del juego.

Sin embargo, existe una brecha en la comprensión de cómo estas herramientas colaborativas afectan el desempeño del equipo y la dinámica de roles en el contexto de los videojuegos MOBA. Esta investigación busca abordar esta brecha proporcionando una evaluación detallada de la colaboración en este entorno único, centrándose en aspectos como la toma de decisiones, la comunicación efectiva y la distribución de roles dentro del equipo.

Los resultados de esta investigación no solo tendrán relevancia para la comunidad de jugadores y desarrolladores de videojuegos MOBA, sino que también aportarán conocimientos valiosos sobre cómo las herramientas colaborativas pueden influir en la colaboración en otros contextos laborales y sociales. Además, con la creciente importancia del trabajo en equipo a distancia, aplicando en la mejora de la colaboración en entornos laborales y educativos en línea.

Con lo anterior planteado se busca obtener información sobre la dinámica de trabajo en equipo en videojuegos MOBA y cómo las herramientas colaborativas influyen en ella. Los conocimientos generados pueden contribuir a una comprensión más profunda de la colaboración en línea y beneficiar a un grupo de usuarios seleccionados (jugadores de videojuegos MOBA).



Debido a la creciente popularidad de estos juegos, su naturaleza competitiva, la presencia en los deportes electrónicos y la necesidad de estrategias efectivas y toma de decisiones. Este enfoque puede beneficiar a la comunidad de usuarios y tener un impacto positivo en el rendimiento de los usuarios en los videojuegos MOBA y en otras áreas de la vida, además de que son herramientas colaborativas que nos ayudan y nos brindan numerosos beneficios que pueden aumentar la eficiencia y la productividad no solo de los usuarios sino también de las organizaciones ya que estas tienen diferentes funciones y tipos de mejora que nos ayudan a hacer más fácil el proceso de la comunicación a distancia como los siguientes:

1. Mejora de la colaboración y la comunicación: Los groupwares, como sistemas de colaboración en línea y plataformas de mensajería empresarial, permiten a los equipos comunicarse de manera más efectiva y colaborar en tiempo real, sin importar la ubicación geográfica de los miembros del equipo. Facilitan la colaboración en proyectos, la toma de decisiones conjuntas y la resolución de problemas, lo que conduce a un trabajo más eficiente.
2. Acceso y gestión de información centralizada: Los dashboards son excelentes herramientas para recopilar y visualizar datos clave de manera centralizada. Esto facilita la toma de decisiones basada en datos al proporcionar a los usuarios una visión instantánea de la información importante. Los dashboards permiten a los equipos supervisar métricas y KPIs en tiempo real, lo que facilita la identificación de tendencias y la toma de medidas inmediatas.



3. Interacción intuitiva y accesibilidad de la información: Las interfaces tangibles, como las pantallas táctiles y las pizarras digitales, ofrecen una forma intuitiva de interactuar con la información. Esto facilita la presentación de datos y conceptos a equipos y partes interesadas, lo que mejora la comprensión y la toma de decisiones. Además, estas interfaces pueden ser utilizadas por personas con diferentes niveles de habilidades técnicas.
4. Aumento de la productividad: La combinación de estas herramientas colaborativas puede aumentar significativamente la productividad en el entorno de trabajo. Los groupwares permiten una comunicación eficiente, los dashboards facilitan el acceso a información relevante y las interfaces tangibles hacen que la interacción con los datos sea más rápida y sencilla. Esto ahorra tiempo y reduce la carga de trabajo en tareas repetitivas.
5. Reducción de errores y toma de decisiones más informadas: Al facilitar el acceso a información precisa y actualizada, estas herramientas colaborativas ayudan a minimizar errores humanos y permiten una toma de decisiones más informada. Los dashboards, en particular, ofrecen una representación visual de datos que facilita la identificación de problemas o áreas de mejora.
6. Flexibilidad y adaptabilidad: Estas herramientas suelen ser altamente personalizables y pueden adaptarse a las necesidades específicas de cada organización. Esto permite que las empresas ajusten las herramientas para satisfacer sus requerimientos y se adapten a los cambios en el entorno empresarial.
7. Popularidad de los MOBAs: Los videojuegos MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) han ganado una gran popularidad en la última década. Títulos como League of Legends, Dota 2 y Heroes of the Storm han atraído a millones de jugadores en todo el mundo. Dado su impacto en la cultura de los videojuegos, es esencial investigar y comprender cómo mejorar el rendimiento en estos juegos.



8. Competitividad y Esports: Los MOBAs son conocidos por su naturaleza altamente competitiva. Se han convertido en una parte fundamental de los deportes electrónicos (Esports), con torneos importantes y premios en efectivo significativos. Los jugadores que aspiran a tener éxito en este entorno competitivo necesitan estrategias efectivas y un profundo conocimiento de los roles y mecánicas de juego.
9. Roles Definidos: Los MOBAs se caracterizan por tener roles específicos que los jugadores deben desempeñar dentro de un equipo. Estos roles incluyen tanques, apoyo, daño a distancia y cuerpo a cuerpo, entre otros. Comprender cómo desempeñar estos roles de manera efectiva es crucial para el éxito en el juego y el trabajo en equipo.
10. Estrategia y Toma de Decisiones: Los MOBAs son juegos altamente estratégicos que requieren toma de decisiones rápida y coordinación con el equipo. Un análisis contextual de los roles no solo proporciona información sobre las responsabilidades específicas de cada rol, sino también sobre cómo adaptarse a las condiciones cambiantes del juego y tomar decisiones efectivas en tiempo real.
11. Comunidad de Jugadores: La comunidad de jugadores de MOBA es activa y apasionada. Los jugadores están constantemente buscando formas de mejorar sus habilidades y estrategias. Un análisis contextual de los roles brinda a la comunidad una valiosa fuente de información que puede ayudar a los jugadores a aprender y crecer.
12. Desarrollo de Habilidades Transferibles: Aprender a desempeñar roles específicos en los MOBAs no solo tiene beneficios en el juego, sino que también puede ayudar a desarrollar habilidades transferibles, como la toma de decisiones, la resolución de problemas y la comunicación en equipo, que son valiosas en otros aspectos de la vida.



Universidad Veracruzana

I.6 Alcances y Limitaciones

La investigación tiene el potencial de proporcionar conocimientos valiosos sobre la colaboración en videojuegos MOBA y su relación con las herramientas colaborativas, incluyendo la generalización limitada y la influencia de variables externas.

La investigación contribuirá a una comprensión más profunda de la colaboración en el contexto de los videojuegos MOBA y cómo las herramientas colaborativas influyen en el rendimiento de los equipos de jugadores. Esto podría proporcionar conocimientos valiosos para la comunidad de jugadores, desarrolladores de videojuegos y también para entornos de trabajo y educativos en línea.

Los resultados podrían tener aplicaciones en otros contextos que involucren colaboración en línea y trabajo en equipo a distancia, ya que los principios de colaboración y comunicación son transferibles a diferentes dominios, además de que podrían ayudar a los jugadores a comprender cómo mejorar su colaboración en los videojuegos MOBA y proporcionar a los desarrolladores de juegos ideas para optimizar las herramientas colaborativas.

Cabe mencionar que la investigación puede basarse en una muestra específica de jugadores, lo que podría introducir sesgos en los resultados. Se contempla que las actualizaciones de juegos o cambios en la comunidad de jugadores podrían afectar los resultados y es fundamental establecer que la colaboración en los videojuegos MOBA es un fenómeno complejo que puede ser difícil de cuantificar y medir de manera precisa.

La investigación se centra en la comunidad Gamer más específicamente en los jugadores de videojuegos MOBA centrado en el videojuego de Pokémon UNITE ya que este juego se volvió muy popular desde su creación, por lo que es muy apreciado por la comunidad Gamer.

Desde su lanzamiento, ha sido muy popular debido a su jugabilidad accesible y partidas cortas. Además, el hecho de que sea gratuito con compras integradas ha atraído a muchos jugadores razones por las cuales se eligió de entre muchos videojuegos de su tipo, por lo que, aunque existen muchos más videojuegos MOBA se decidió enfocarse en solo este videojuego.



Universidad Veracruzana

I.7 Bases teóricas del estudio.

En el contexto actual, la colaboración efectiva se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito en diversas áreas, desde entornos empresariales hasta el mundo de los videojuegos. Este fenómeno se ha impulsado significativamente a través de los Computer-Supported Cooperative Work (CSCW), que constituyen un campo interdisciplinario centrado en la integración de tecnologías de la información para facilitar y mejorar la colaboración entre individuos. Dentro de este marco, emerge el concepto de Groupware, representando un conjunto de herramientas y sistemas diseñados para fomentar la interacción y coordinación entre usuarios.

Se busca explorar y comprender las conexiones entre los CSCW, las metodologías ágiles, las herramientas derivadas de estas metodologías, los dashboards, y los sistemas colaborativos que han dado origen a los videojuegos MOBA. Se examinará cómo la evolución de las metodologías ágiles ha influido en el diseño de herramientas colaborativas, particularmente en el desarrollo de dashboards, los cuales, a su vez, han impactado la dinámica de los sistemas colaborativos, extendiéndose hasta el ámbito de los videojuegos MOBA.

Se propone desentrañar la compleja red de interconexiones entre estas áreas, proporcionando una visión integral que abarque desde las raíces conceptuales de los CSCW y las metodologías ágiles hasta la manifestación práctica en el diseño de videojuegos MOBA.

Se pretende identificar patrones, tendencias y relaciones que no solo enriquezcan la comprensión académica de estos fenómenos, sino que también ofrezcan perspectivas valiosas

para la mejora continua de la colaboración en diversos contextos, incluido el fascinante universo de los videojuegos.



Para esto es necesario conocer los diferentes conceptos que se utilizarán para el desarrollo de la investigación en cuestión, se deberá de partir de lo particular a lo general para conocer cada uno de los diferentes conceptos y sus relaciones con los demás temas que se van a abordar.

- ¿Qué es un CSCW?
 - Groupware
- Metodologías ágiles
- Herramientas
 - Dashboards
- Sistemas colaborativos
 - Videojuegos

1.7.2 CSCW (Trabajo Cooperativo Soportado por Computadora)

Desde sus inicios hasta la actualidad, el contexto de CSCW (Trabajo Cooperativo Soportado por Computadora) ha experimentado una evolución significativa que ha transformado la forma en que colaboramos en entornos virtuales, y se refiere al estudio de cómo las personas trabajan juntas utilizando computadoras y tecnología de la información, y cómo estas herramientas pueden mejorar la colaboración en equipo.

A medida que el desarrollo de la tecnología ha avanzado en los últimos años, CSCW se ha adaptado para satisfacer las necesidades cambiantes de las organizaciones y los grupos de trabajo.



Universidad Veracruzana

La aparición de los primeros sistemas de colaboración basados en computadora se dio en la década de 1960, el enfoque en el diseño participativo de herramientas y procesos, y el papel de las redes sociales y la inteligencia artificial en las soluciones de CSCW de hoy en día.

El trabajo cooperativo soportado por computadora tiene sus raíces en el campo de la informática y la comunicación. A medida que las computadoras comenzaron a hacerse más accesibles y poderosas en la década de 1960, surgieron los primeros sistemas de colaboración basados en computadora.

Un hito importante en los orígenes de CSCW fue el desarrollo del sistema NLS (Sistema de Laboratorio de Notación) en los laboratorios Augmentation Research Center de Stanford en la década de 1960. Este sistema permitía a los usuarios colaborar en tiempo real, editar documentos de forma simultánea y compartir información a través de una red de computadoras (Dourish, 2006). El sistema NLS sentó las bases para futuras investigaciones en CSCW y demostró el potencial de la colaboración en línea.

A medida que la tecnología avanzaba, surgieron nuevos enfoques y metodologías en CSCW. Se comenzó a prestar más atención al diseño participativo de herramientas y procesos, involucrando a los usuarios finales en el desarrollo de soluciones de CSCW. Esto permitió que las herramientas fueran más intuitivas y adaptadas a las necesidades reales de los usuarios.



Universidad Veracruzana

En las últimas décadas, la investigación en CSCW ha explorado el papel de las redes sociales y la inteligencia artificial en la colaboración en línea. Las redes sociales han permitido a los usuarios conectarse y colaborar de manera más efectiva, mientras que la inteligencia artificial ha mejorado la capacidad de las herramientas de CSCW para comprender y responder a las necesidades de los usuarios.

El desarrollo de CSCW ha sido impulsado por una serie de hitos importantes a lo largo de los años. Estos hitos han contribuido a la evolución de las herramientas y metodologías utilizadas en CSCW y han llevado a avances significativos en la colaboración en línea.

Un hito temprano en el desarrollo de CSCW fue el surgimiento de los primeros sistemas de colaboración basados en computadora en la década de 1960. Estos sistemas permitían a los usuarios compartir información y colaborar en tiempo real a través de una red de computadoras. Si bien estos sistemas eran primitivos en comparación con las soluciones actuales de CSCW, sentaron las bases para futuras investigaciones en el campo. (Grudin, 1994)

En la década de 1970, el enfoque en el diseño participativo de herramientas y procesos en CSCW comenzó a ganar impulso. Los investigadores comenzaron a reconocer la importancia de involucrar a los usuarios finales en el desarrollo de soluciones de CSCW para garantizar que estas herramientas fueran intuitivas y adaptadas a las necesidades de los usuarios.

Con la llegada y crecimiento de las redes sociales en la década de 2000, la colaboración en línea experimentó un cambio significativo. Las redes sociales permitieron a los usuarios

conectarse y colaborar de manera más efectiva, lo que llevó a un aumento en la adopción de soluciones de CSCW en entornos empresariales.



Universidad Veracruzana

En CSCW, se han desarrollado varios marcos teóricos para comprender y estudiar la colaboración en línea. Estos marcos teóricos proporcionan un enfoque estructurado para analizar y evaluar las interacciones y dinámicas de colaboración en un entorno virtual. (Grudin, 1994)

Uno de los marcos teóricos más influyentes en CSCW es el modelo de actividad. El modelo de actividad se centra en el análisis de las actividades y tareas que realizan los usuarios en un entorno de colaboración en línea (Schmidt & Bannon, 2013). Este enfoque permite a los investigadores comprender cómo los usuarios interactúan entre sí, cómo se distribuyen las tareas y cómo se logran los objetivos de colaboración.

Otro marco teórico importante en CSCW es el enfoque socio-técnico. Este enfoque reconoce que la colaboración en línea es una interacción compleja entre factores sociales y tecnológicos. El enfoque socio-técnico busca comprender cómo interactúan y se influyen mutuamente estos factores, y cómo pueden diseñarse soluciones de CSCW que optimicen tanto los aspectos sociales como los tecnológicos de la colaboración en línea.

Estos marcos teóricos proporcionan un marco sólido para el estudio y desarrollo continuo de soluciones de CSCW. Permiten a los investigadores evaluar la efectividad de las herramientas y metodologías existentes, así como proponer mejoras y avances en el campo.

1.7.3 Metodologías en la investigación de CSCW.

Se utilizan diversas metodologías para recopilar y analizar datos sobre la colaboración en línea. Estas metodologías ayudan a los investigadores a comprender cómo se lleva a cabo la colaboración en un entorno virtual y a evaluar la efectividad de las herramientas y procesos de CSCW.



Universidad Veracruzana

La metodología más común en la investigación de CSCW es el estudio de casos. Los estudios de casos permiten a los investigadores examinar en detalle cómo se lleva a cabo la colaboración en un entorno virtual específico. Esto implica recopilar datos cualitativos y cuantitativos, realizar entrevistas y observaciones, y analizar la interacción entre los usuarios y las herramientas de CSCW.

Otra metodología común en la investigación de CSCW es la encuesta. Las encuestas permiten a los investigadores recopilar datos de un gran número de participantes y obtener una visión general de las actitudes, percepciones y experiencias de los usuarios en relación con las herramientas y procesos de CSCW.

Además de los estudios de casos y las encuestas, también se utilizan otras metodologías en la investigación de CSCW, como los experimentos controlados y los análisis de registros de actividad. Estas metodologías proporcionan datos cuantitativos y cualitativos adicionales que ayudan a los investigadores a comprender mejor la colaboración en línea.

Las metodologías en la investigación en esta área son fundamentales para el avance del campo. Permiten a los investigadores evaluar la eficacia de las soluciones existentes, identificar áreas de mejora y proponer nuevas herramientas y procesos de CSCW que mejoren la colaboración en línea.

En la actualidad, CSCW está experimentando una serie de tendencias y aplicaciones emocionantes. Estas tendencias reflejan los avances en la tecnología y las demandas cambiantes de las organizaciones y los grupos de trabajo. (Hollan, Hutchins, & Kirsh, 2000)



Universidad Veracruzana

Una tendencia importante en CSCW es el enfoque en la colaboración móvil. Con el auge de los dispositivos y las aplicaciones móviles, los usuarios ahora pueden colaborar en línea en cualquier momento y lugar (Hollan, Hutchins, & Kirsh, 2000). Esto ha llevado al desarrollo de herramientas y aplicaciones de CSCW específicas para dispositivos móviles, lo que permite a los usuarios colaborar de manera efectiva mientras están en movimiento.

Otra tendencia en CSCW es el uso de tecnologías de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático. La IA y el aprendizaje automático se utilizan para mejorar la capacidad de las herramientas de CSCW para comprender y responder a las necesidades de los usuarios.

Esto incluye la capacidad de recomendar acciones o recursos relevantes, analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y tendencias, y automatizar tareas repetitivas.

Además, las redes sociales siguen siendo una parte integral de la colaboración en línea en CSCW. Las redes sociales permiten a los usuarios conectarse, colaborar y compartir información de manera efectiva. Las organizaciones y los grupos de trabajo utilizan cada vez más las redes sociales como parte de sus soluciones de CSCW para mejorar la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo.

CSCW ha tenido un impacto significativo en la colaboración organizativa. Las herramientas y metodologías de CSCW han transformado la forma en que las organizaciones y los grupos de trabajo colaboran y comparten información.



Universidad Veracruzana

Una de las principales contribuciones de CSCW a la colaboración organizativa es la mejora de la eficiencia y la productividad. Las herramientas que utiliza permiten a los usuarios colaborar de manera más efectiva, compartir información de forma rápida y acceder a recursos relevantes en línea. Esto ha llevado a una reducción en los tiempos de respuesta, una mayor eficiencia en la toma de decisiones y una mayor productividad en general.

Además, esta colaboración ha mejorado la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo. Las herramientas del trabajo colaborativo permiten a los usuarios comunicarse en tiempo real, colaborar en documentos de forma simultánea y compartir información de manera efectiva. Esto ha llevado a una mayor cohesión del equipo, una mejor toma de decisiones y un mayor compromiso de los miembros del equipo.

Asimismo, también ha fomentado la colaboración a distancia, es decir, con el uso de las herramientas de CSCW, los equipos pueden colaborar sin importar su ubicación geográfica. Esto ha permitido la formación de equipos virtuales y la colaboración global, lo que ha ampliado las oportunidades de colaboración y ha permitido a las organizaciones acceder a talentos y conocimientos de todo el mundo.

A medida que la tecnología continúa avanzando, hay varias direcciones futuras interesantes en CSCW. Estas direcciones se centran en mejorar aún más la colaboración en línea y aprovechar al máximo las tecnologías emergentes.

Una dirección futura en CSCW es la integración de la realidad virtual y la realidad aumentada en las soluciones de colaboración en línea. La realidad virtual y la realidad aumentada permiten a los usuarios interactuar con entornos virtuales de manera más inmersiva y visualizar la información de manera más efectiva. Esto puede mejorar la colaboración en línea al proporcionar una experiencia más realista y enriquecedora.



Universidad Veracruzana

Otra dirección futura en CSCW es la mejora de las capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático en las herramientas de CSCW. La Inteligencia Artificial y el aprendizaje automático pueden ayudar a las herramientas de CSCW a comprender mejor las necesidades de los usuarios, proporcionar recomendaciones más precisas y automatizar tareas repetitivas. Esto permitirá a los usuarios colaborar de manera más eficiente y liberar tiempo para tareas más estratégicas. (Hollan, Hutchins, & Kirsh, 2000)

Además, se espera que la colaboración en línea se integre cada vez más en la vida cotidiana. A medida que las herramientas de CSCW se vuelven más fáciles de usar y más accesibles, es probable que veamos una mayor adopción de la colaboración en línea en diversos ámbitos, como la educación, la salud y la vida personal.

1.7.4 Metodología SCRUM para desarrollo de herramientas (dashboards)

La metodología Scrum es una forma ágil y eficiente de desarrollar y gestionar proyectos, y su aplicación en el desarrollo de paneles de control ha demostrado ser altamente efectiva. En este artículo, exploraremos cómo se puede utilizar la metodología Scrum para el desarrollo de paneles de control y cómo esta metodología puede ayudar a los equipos a lograr resultados más rápidos y de mayor calidad.

El desarrollo de paneles de control es un proceso complejo que requiere una planificación cuidadosa y una estrecha colaboración entre los diferentes miembros del equipo. La metodología Scrum se basa en ciclos de desarrollo iterativos y entrega continua, lo que la hace particularmente adecuada para este tipo de proyecto.



Universidad Veracruzana

Durante el desarrollo de paneles de control utilizando la metodología Scrum, los equipos pueden seguir un enfoque paso a paso que les permite adaptarse rápidamente a los cambios y entregar resultados tangibles en cada ciclo de desarrollo (Schwaber & Sutherland, 2017). Además, la metodología Scrum fomenta la comunicación abierta y la estrecha colaboración entre los miembros del equipo, lo que ayuda a prevenir errores y garantizar un alto nivel de calidad en el producto final.

Utilizar la metodología Scrum en el desarrollo de paneles de control puede ser una estrategia muy efectiva para garantizar el éxito del proyecto. Es importante comprender los principios y prácticas de Scrum y adaptarlos adecuadamente para aprovechar al máximo esta metodología en el entorno de los paneles de control. (Cohn, 2010)

1.7.5 Definición de la metodología SCRUM

La metodología Scrum es un enfoque ágil de gestión de proyectos que se basa en la entrega continua de incrementos de producto. Se basa en el Manifiesto Ágil, que establece cuatro valores fundamentales: individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan.

Scrum se divide en sprints, que son iteraciones cortas y fijas en las que se desarrolla y entrega un incremento de producto. Cada sprint comienza con una reunión de planificación en la que el equipo selecciona las tareas a realizar y establece el objetivo del sprint. Durante el sprint, el equipo se reúne diariamente en una reunión de seguimiento, conocida como daily stand-up, para compartir el progreso y las dificultades.

Al final del sprint, se lleva a cabo una reunión de revisión en la que el equipo muestra el trabajo completado y recibe comentarios del cliente. Posteriormente, se lleva a cabo una reunión de retrospectiva en la que el equipo analiza lo que funcionó bien y lo que se puede mejorar en el próximo sprint.



Universidad Veracruzana

El uso de la metodología Scrum en el desarrollo de paneles de control ofrece diversas ventajas para los equipos y las organizaciones tales como:

- Entrega rápida y continua: Scrum permite a los equipos entregar incrementos de producto de forma regular y constante, lo que acelera el tiempo de comercialización y permite una rápida adaptación a los cambios en los requisitos del cliente.
- Mayor calidad del producto: La metodología Scrum fomenta la colaboración y la comunicación abierta entre los miembros del equipo, lo que ayuda a prevenir errores y garantizar un alto nivel de calidad en el producto final.
- Flexibilidad y adaptabilidad: Scrum se basa en ciclos de desarrollo iterativos, lo que permite a los equipos adaptarse rápidamente a los cambios y ajustar las prioridades según sea necesario.
- Mayor satisfacción del cliente: Al involucrar al cliente de forma regular a lo largo del proceso de desarrollo, Scrum asegura que el producto final cumpla con las expectativas y necesidades del cliente.

Por lo anterior, se dice que la metodología Scrum ofrece un enfoque ágil y eficiente para el desarrollo de paneles de control, lo que permite a los equipos lograr resultados más rápidos y de mayor calidad. (Schwaber & Sutherland, 2017)



Esta metodología define varios roles clave que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de paneles de control, los cuales se enlistan a continuación:

Universidad Veracruzana

- 1) Product Owner: El propietario del producto es responsable de definir y priorizar los requisitos del producto, así como de garantizar que el equipo esté desarrollando el producto correcto.
- 2) Scrum Máster: El Scrum Máster es responsable de garantizar que el equipo siga los principios y prácticas de Scrum, así como de eliminar cualquier obstáculo que pueda dificultar el progreso del equipo.
- 3) Equipo de desarrollo: El equipo de desarrollo es responsable de desarrollar y entregar el producto, en colaboración con el Product Owner y bajo la guía del Scrum Máster.

Cada uno de estos roles desempeña una función importante en el éxito del proyecto y debe trabajar en estrecha colaboración para garantizar la entrega de un producto de alta calidad.

El proceso de Scrum se divide en varios eventos clave que permiten a los equipos desarrollar y entregar incrementos de producto de manera efectiva. Estos eventos incluyen:

- Planificación del sprint: En la reunión de planificación del sprint, el equipo selecciona las tareas a realizar durante el sprint y establece el objetivo del sprint. Esta reunión es crucial para definir las prioridades y alinear al equipo en torno a los objetivos del sprint.
- Reuniones diarias: Las reuniones diarias, también conocidas como daily stand-ups, son breves reuniones en las que cada miembro del equipo comparte su progreso, las

dificultades encontradas y los planes para el día siguiente. Estas reuniones fomentan la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo.



- Revisión del sprint: Al final del sprint, el equipo se reúne con el cliente o el Product Owner para mostrar el trabajo completado y recibir comentarios. Esta reunión es una oportunidad para evaluar el progreso y realizar ajustes según sea necesario.
- Retrospectiva del sprint: Después de la revisión del sprint, el equipo se reúne para analizar lo que funcionó bien y lo que se puede mejorar en el próximo sprint. Esta reunión permite al equipo aprender de su experiencia y realizar ajustes para futuros sprints.

Estos eventos proporcionan una estructura y un enfoque claro para el desarrollo de paneles de control utilizando la metodología Scrum, lo que ayuda a los equipos a mantenerse enfocados y a entregar resultados de alta calidad de manera eficiente.

1.7.6 Herramientas y técnicas para implementar SCRUM en el desarrollo de paneles de control

Implementar la metodología Scrum en el desarrollo de paneles de control requiere el uso de herramientas y técnicas adecuadas. Algunas de las herramientas y técnicas más comunes son las siguientes enlistadas:

- Tableros Kanban: Los tableros Kanban son una forma visual de gestionar las tareas y los estados de desarrollo. Permiten al equipo ver de un vistazo el progreso y las tareas pendientes.



Universidad Veracruzana

- **Herramientas de seguimiento del tiempo:** Las herramientas de seguimiento del tiempo ayudan al equipo a medir y controlar el tiempo dedicado a cada tarea, lo que permite una mejor planificación y gestión del sprint.
- **Reuniones de revisión y retrospectiva:** Las reuniones de revisión y retrospectiva son fundamentales para el proceso de Scrum y deben realizarse de manera regular y consistente. Estas reuniones permiten al equipo evaluar su progreso y realizar ajustes según sea necesario.
- **Herramientas de comunicación y colaboración:** El uso de herramientas de comunicación y colaboración, como Slack o Microsoft Teams, facilita la colaboración y la comunicación entre los miembros del equipo, incluso si están trabajando de forma remota.

Estas herramientas y técnicas pueden ayudar a los equipos a implementar con éxito la metodología Scrum en el desarrollo de paneles de control, lo que se traduce en una mayor eficiencia y resultados de mayor calidad.

A pesar de las numerosas ventajas que ofrece la metodología Scrum en el desarrollo de paneles de control, también plantea desafíos específicos que requieren una atención efectiva. Algunos de estos desafíos comunes incluyen la gestión de cambios en los requisitos a lo largo del proyecto, lo que demanda una administración precisa del alcance y una comunicación clara entre el equipo y el cliente.

La colaboración y una comunicación efectiva son pilares fundamentales para el éxito de Scrum. Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y emplear herramientas y técnicas de comunicación adecuadas son aspectos cruciales en este sentido. Otro desafío radica en la

estimación y planificación precisa del trabajo necesario para desarrollar los paneles de control. Utilizar técnicas de estimación adecuadas y asegurar la participación del equipo en la planificación son aspectos esenciales para abordar este desafío.



Universidad Veracruzana

Para superar estos desafíos, resulta imperativo contar con un equipo experimentado en Scrum y en el desarrollo de paneles de control. Además, se destaca la importancia de fomentar una cultura de mejora continua y aprendizaje dentro del equipo, lo que permite adaptarse y vencer los desafíos a medida que surgen (Schwaber & Sutherland, 2017).

1.7.7 Videojuegos MOBA como sistemas colaborativos

Los videojuegos multijugador de arena de batalla en línea o MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) son un claro ejemplo de sistemas CSCW altamente colaborativos (Carter & Gibbs, 2013). En estos juegos, dos equipos de jugadores compiten para destruir la base del equipo contrario. Cada jugador controla a un personaje con habilidades únicas y debe trabajar en estrecha colaboración con sus compañeros de equipo para lograr la victoria (Rambusch et al., 2007).

Los videojuegos MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) se definen como juegos en línea con una mecánica de juego que combina elementos de estrategia en tiempo real y de rol. Estos juegos se caracterizan por promover la colaboración entre los jugadores, ya que requieren trabajo en equipo para alcanzar la victoria. En un MOBA, los jugadores se agrupan en equipos y deben cooperar para derrotar al equipo rival.

La colaboración es esencial para lograr objetivos, como destruir la base enemiga o controlar puntos estratégicos en el mapa. A través de la interacción y coordinación entre los jugadores, se crea un sistema de juego colaborativo que fomenta habilidades sociales, liderazgo y trabajo

en equipo; es decir, los videojuegos MOBA son sistemas de colaboración que desafían a los jugadores a trabajar juntos para alcanzar el éxito. (Paredes Placencia, 2019)



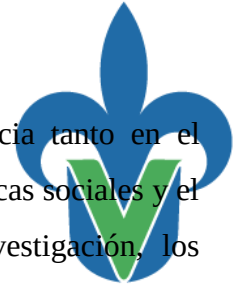
Universidad Veracruzana

Los juegos en línea están diseñados para incluir cualquier tipo de juego que involucre a más de un jugador humano en un juego colaborativo, cooperativo o competitivo en una plataforma o entorno principalmente en línea. Para nuestros propósitos, esto incluye los Multiplayer Online Battle Arenas (MOBA), los juegos de Rol Multijugador Masivos Online, los Shooters en Primera Persona Multijugador Masivos y los enfrentamientos uno contra uno en juegos de lucha en línea. El género de los MOBA es especialmente relevante en este contexto, ya que combina elementos de colaboración y competencia en un entorno en línea.

La popularidad de los juegos MOBA en los últimos años ha brindado a los investigadores una gran cantidad de conjuntos de datos centrados en el usuario a gran escala. La naturaleza basada en equipos de este tipo de juegos ha llevado a muchas investigaciones sobre composiciones de equipos óptimas, incluida la identificación y predicción de la influencia de los compañeros de equipo utilizando redes de juego conjunto y la creación de sistemas de recomendación para la selección de héroes en juegos como DOTA 2, otro MOBA popular.

Además, los juegos MOBA fomentan la creación de comunidades de jugadores debido a las limitadas herramientas proporcionadas dentro del juego para permitir la interacción social en línea. En este contexto, el sistema de emparejamiento o matchmaking juega un papel crucial. Estos videojuegos pueden fomentar y mantener la socialidad fuera del juego, así como su potencial para fomentar comportamientos cívicos específicos.

Las investigaciones en juegos MOBA están comenzando, y se espera que proporcionen una comprensión más profunda de la influencia de las relaciones sociales en el rendimiento humano en entornos colaborativos basados en equipos, como los juegos MOBA. Los



Universidad Veracruzana

sistemas colaborativos y los videojuegos MOBA son de gran importancia tanto en el desarrollo de la experiencia de juego como en la comprensión de las dinámicas sociales y el rendimiento humano en entornos de colaboración. En términos de investigación, los videojuegos MOBA ofrecen una rica fuente de datos centrados en el usuario y brinda en oportunidades para estudiar diversos aspectos de la interacción social, la cooperación, la competencia y el rendimiento humano en entornos colaborativos.

Los videojuegos MOBA son especialmente relevantes para estudiar la influencia de las relaciones sociales en entornos colaborativos basados en equipos, ya que permiten analizar la influencia de las conexiones preexistentes entre los miembros del equipo en el rendimiento individual y colectivo. (Sapienza et al., 2018).

Los juegos MOBA ofrecen una rica fuente de datos centrados en el usuario y brindan oportunidades para estudiar diversos aspectos de la interacción social, la cooperación, la competencia y el rendimiento humano en entornos colaborativos.

La colaboración es de suma importancia en los videojuegos MOBA. En este tipo de juegos, los jugadores deben trabajar en equipo para lograr objetivos y vencer al equipo contrario. La colaboración eficiente requiere de coordinación y comunicación constante entre los miembros del equipo.

Además, fomenta el desarrollo de habilidades sociales y de liderazgo, así como también promueve el trabajo en equipo. Sin embargo, también presenta desafíos, como diferentes estilos de juego y preferencias, comunicación efectiva en un entorno virtual y manejo de conflictos. Para fomentar la colaboración en los juegos MOBA, es importante establecer metas y objetivos claros, promover la comunicación constante, celebrar los logros del equipo y fomentar la empatía y el respeto entre los jugadores. En conclusión, la colaboración en los

videojuegos MOBA es esencial para el éxito del equipo y ofrece beneficios tanto en el juego como en el desarrollo personal de los jugadores. (Fernandez Sotelo, 2020).



Universidad Veracruzana

Es por esto por lo que desde la perspectiva CSCW, los MOBA permiten la colaboración síncrona entre los miembros de un equipo a través de la comunicación mediante chat de voz y texto (Seif El-Nasr et al., 2010). Los jugadores pueden generar estrategias y tácticas en tiempo real, coordinando ataques, emboscadas, defensas y movimientos grupales (Carter & Gibbs, 2013). Asimismo, el alto nivel de interdependencia entre los personajes con habilidades complementarias requiere de una coordinación efectiva.

Otro aspecto colaborativo importante es la construcción de conocimiento compartido sobre tácticas de juego exitosas (Kim et al., 2016). Los equipos aprenden de la experiencia acumulada de múltiples partidas y transmiten ese conocimiento tácito entre sus miembros (Carter et al., 2012), tanto durante una partida como entre juegos, lo que permite mejorar el rendimiento con el tiempo (Rambusch et al., 2007).

Existen características como la comunicación en tiempo real, la estrategia de grupo, la coordinación de tareas, la especialización de roles y la construcción de conocimiento compartido que hacen que los MOBA sean un dominio muy relevante para estudiar la colaboración mediada por computadoras (Bosch-Sijtsema & Haapamäki, 2014).

I.8 Desarrollo de la aplicación

En pos de descifrar los enigmas que circundan el rendimiento en el contexto de los videojuegos MOBA y la colaboración virtual, esta investigación de nivel licenciatura se erige como una empresa académica integral. Nos proponemos no solo explorar los antecedentes y

conceptos fundamentales de disciplinas cruciales como la Experiencia de Usuario (UX), la Interacción Humano-Computadora (IHC) y la Colaboración Computadora-Software (CSCW), sino también analizar de manera minuciosa el impacto actual de estas tecnologías en entornos concretos, focalizando nuestra atención en el ámbito de los videojuegos MOBA.



A medida que avanzamos en esta investigación, aspiramos a realizar un análisis detallado de los roles en los MOBA, desentrañando la dinámica de colaboración entre jugadores y su influencia directa en el rendimiento tanto individual como colectivo.

Este estudio no se limitará a la esfera teórica; en consonancia con nuestras indagaciones, emprendaremos el desarrollo de un prototipo de Dashboard. Este componente práctico, concebido meticulosamente, busca traducir los descubrimientos teóricos en soluciones tangibles y aplicables.

A través de una estructura meticulosa, que abarca desde la introducción y antecedentes hasta el análisis, resultados y propuesta de prototipo, buscamos no solo desentrañar los misterios del rendimiento en este contexto específico, sino también ofrecer una contribución sustancial al entendimiento más amplio de cómo los roles influyen en la experiencia de juego colaborativa en los MOBA. Esta investigación se erige como un pilar sólido para futuras exploraciones dentro del dinámico campo de los videojuegos y la colaboración virtual.

A lo largo de este proyecto, exploraré conceptos clave como la Experiencia de Usuario (UX), la Interacción Humano-Computadora (IHC) y la Colaboración Computadora-Software (CSCW).



Capítulo 1: Introducción y adaptación del protocolo

En este primer capítulo, estableceremos el escenario al introducir El fenómeno de los videojuegos MOBA. Abordaremos el problema en cuestión y delinearemos los objetivos de nuestra investigación.

Capítulo 2: Antecedentes

Sumergiéndonos en los fundamentos, exploraremos en detalle los conceptos esenciales de UX, IHC y CSCW, estableciendo conexiones intrínsecas con los MOBA. Un entrelazado conceptual para cimentar las bases de nuestra investigación.

Capítulo 3: Impacto Actual de Estas Tecnologías

Desglosaremos casos aplicados, destacando instancias reales donde estas tecnologías han dejado su huella. Identificaremos quiénes son los actores clave que actualmente emplean CSCW, sistemas colaborativos y videojuegos MOBA.

Capítulo 4: Análisis y Desarrollo de Prototipo

En este capítulo central, nos sumergiremos en un análisis contextual profundo de los roles en los MOBA. Exploraremos la complejidad de la interacción entre jugadores y su influencia en el rendimiento. Posteriormente, presentaremos una propuesta tangible: un Dashboard diseñado para mejorar la visualización y comprensión de los roles, abordando de frente los desafíos identificados.



Universidad Veracruzana

Capítulo 5: Resultados

Aquí presentaremos los hallazgos derivados de nuestro análisis y la implementación del prototipo. Datos concretos sobre el impacto en el rendimiento que servirán como base para nuestras conclusiones.

Capítulo 6: Conclusiones

Resumiremos la investigación, revisando objetivos y destacando hallazgos clave. Reflexionaremos sobre la relevancia de nuestros resultados y su contribución al campo.

Propuesta de un Prototipo de Dashboard

Detallaremos el diseño del Dashboard propuesto, justificando su estructura y explicando cómo aborda de manera efectiva las necesidades identificadas durante la investigación.

I.9 Hipótesis

Se plantea que la aplicación de herramientas analíticas, como dashboards, para el análisis contextual de los roles de jugadores en sistemas colaborativos, teniendo como objeto de estudio un videojuego MOBA, contribuirá de manera significativa a la mejora del rendimiento individual y grupal para alcanzar los objetivos del sistema.



Universidad Veracruzana

La recopilación y evaluación sistemática de las características específicas asociadas con cada rol, mediante la visualización de datos a través de dashboards, permitirá una comprensión más profunda de las dinámicas de juego. Se espera que esta mayor comprensión proporcione a los jugadores estrategias más informadas y adaptativas, no solo mejorando las habilidades individuales, sino también fomentando una cooperación más efectiva entre los miembros del equipo. En última instancia, se anticipa que este enfoque analítico optimizado conducirá a un rendimiento mejorado tanto a nivel individual como grupal en el contexto de Pokémon UNITE.

I.10 Estado del Arte

Visualizar información es fundamental para analizar y tomar decisiones en diversos ámbitos. En el estudio de Shen y Eades (2004), se propuso el uso de metáforas visuales para representar espacios de información, facilitando así la comprensión y análisis de datos complejos. Hay que definir que para las visualizaciones de la información y el trabajo colaborativo existen herramientas que ayudan a presentar un trabajo más integrado, eficiente y eficaz, ya que el uso de técnicas y herramientas colaborativas y de visualización es fundamental para el tratamiento de grandes conjuntos de datos, primordialmente aquellos que requieren procesarse inmediatamente para tomar decisiones importantes.

Con los ultimo avances de la tecnología y el incremento masivo de la información se ha vuelto mucho más fácil tener acceso a la misma. Sin embargo, esto genera que la visualización de información instaure herramientas independientes para facilitar el análisis y seguimiento de datos, como lo es el de un dashboard (Cartagena, 2022).

De acuerdo con, Pires (2021) un dashboard debe ser objetivo, coherente y comprensible en virtud de que sirven para visualizar el progreso y las áreas de mejora de una institución, organización, etc. De tal forma que, un cuadro de mando debe ser capaz de mostrar datos tanto positivos como negativos para establecer mejores estrategias de los equipos de trabajo.

Los dashboards surgen principalmente de la metodología Business Intelligence¹, la cual se encarga de emplear las habilidades necesarias para el análisis y administración de datos de una compañía. (Reyes, Maya, Rosete y Pérez, 2016, p.1).



Universidad Veracruzana

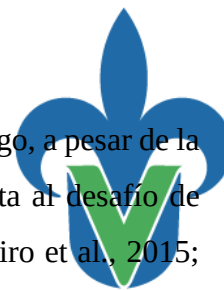
En el ámbito de la Colaboración Asistida por Computadora (CSCW), se destaca la evolución de los Groupware, sistemas informáticos diseñados para respaldar equipos en actividades colaborativas. Su función es crucial para proporcionar información que permita a los individuos comprender eventos más allá de sus tareas inmediatas, facilitando así la generación de consciencia de grupo. Este campo ha sido fundamental para la coordinación de equipos en diversos ámbitos, desde entornos distribuidos hasta la creciente necesidad de interacción remota (Figuerola, 2009).

A medida que los avances tecnológicos han transformado la colaboración asistida por computadora, el Trabajo Cooperativo Asistido por Computadora (CSCW) ha emergido como un campo multidisciplinario, fusionando ciencias de la computación, economía, sociología y psicología. Los Sistemas Groupware (SG) han surgido como herramientas esenciales para coordinar actividades colaborativas, facilitando la comunicación y la colaboración en equipos con objetivos comunes (Martínez and del Moral Pérez, 2010).

En el contexto actual, los SG no solo facilitan la interacción entre personas cercanas físicamente, sino que también han ampliado los canales de comunicación a través de internet, superando las limitaciones espacio-temporales. Sin embargo, a pesar de estos avances, la eficacia de la colaboración sigue siendo un desafío, y la necesidad de herramientas que proporcionen información de awareness se hace evidente (Biocca and Harms, 2002).

La visualización de información se erige como una estrategia clave en el ámbito CSCW. Este proceso transforma datos en representaciones visuales, con el propósito de ayudar a los

usuarios a explorar, comprender y analizar información compleja. Sin embargo, a pesar de la diversidad de técnicas de visualización disponibles, el diseñador se enfrenta al desafío de seleccionar representaciones apropiadas según la situación específica (Ribeiro et al., 2015; Torres, 2015).



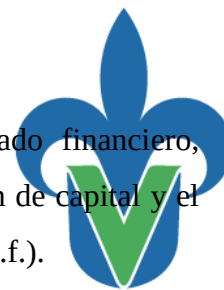
Universidad Veracruzana

Aunque proporciona datos valiosos sobre el desempeño individual durante actividades colaborativas, la forma de presentar esta información suele ser inapropiada, principalmente cuando se trata de números o tablas. La complejidad de asimilar datos numéricos durante la acción colaborativa, especialmente en contextos dinámicos como los videojuegos, ha generado la necesidad de investigar nuevas herramientas y técnicas de visualización (Montané-Jiménez et al., 2015a).

En este contexto, el presente trabajo busca llenar este vacío explorando la visualización de información awareness, con un enfoque específico en la presencia social, proponiendo un sistema adaptado a las necesidades y preferencias de los usuarios. Este estudio se valida a través de un prototipo denominado VIPSO, implementado y evaluado en el contexto del videojuego colaborativo AssaultCube-CX. Las contribuciones incluyen un modelo para el diseño de soporte de awareness, una arquitectura conceptual y de implementación, y un prototipo que valida el diseño propuesto. Este enfoque integrador tiene como objetivo no solo mejorar la comprensión de los roles y la presencia social en videojuegos colaborativos, sino también contribuir al desarrollo de herramientas efectivas para la colaboración asistida por computadora en general.

En la contemporaneidad, la dinámica de las necesidades humanas ha propiciado el surgimiento de diversos mercados especializados, evidenciando la versatilidad y adaptabilidad de la sociedad ante nuevas oportunidades (Quiroa, 2020). En este contexto, el

mercado de valores se erige como un componente esencial del mercado financiero, encargándose de la compra y venta de activos financieros para la obtención de capital y el desarrollo de acciones comerciales (Comisión para el Mercado Financiero, s.f.).



Universidad Veracruzana

Sin embargo, este entorno no está exento de desafíos, y factores como la demanda de activos, la estabilidad política y económica, así como la correlación con otros mercados, influyen significativamente en el comportamiento de los activos financieros cotizados en bolsa (Díaz, 2022). Este escenario complejo requiere de herramientas y enfoques innovadores para facilitar el análisis financiero, especialmente considerando el interés creciente de personas no expertas en economía o finanzas.

Las plataformas de análisis financiero-disponibles en internet, aunque ricas en datos, a menudo carecen de diseños intuitivos que posibiliten a individuos sin experiencia profunda en economía comprender eficazmente las complejidades del mercado de valores. La necesidad de una solución más accesible y amigable para aquellos interesados en adentrarse en el análisis financiero sin poseer un conocimiento especializado ha impulsado la investigación en el campo de la visualización financiera.

El propósito de este trabajo de tesis es abordar este vacío mediante la recopilación de técnicas de representación innovadoras. Se busca desarrollar una alternativa de visualización interactiva, específicamente un tipo de dashboard, que integre indicadores financieros cruciales. Este enfoque tiene como objetivo apoyar y facilitar a aquellos interesados en el análisis financiero sin requerir un conocimiento profundo del medio.





Universidad Veracruzana

